

1. Código Fonte (Python)

Abaixo está o código original desenvolvido para análise de demanda, custos e autonomia de reservatórios por bairro.

```

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

def analisar_abastecimento():
    print("--- Sistema de Análise de Abastecimento de Água ---")

    try:
        n = int(input("Informe o número de bairros a serem analisados (N): ")) except ValueError:
        print("Erro: O número de bairros deve ser um valor inteiro.") return

    # Listas para armazenar os dados (Vetores de tamanho variável) nomes = []
    demandas = []
    capacidades = []
    volumes_iniciais = []
    perdas_perc = []
    custos_unitarios = []

    # Processamento e Resultados
    volumes_entregues = []
    volumes_perdidos = []
    custos_totais = []
    autonomias = []
    riscos = []

    for i in range(n):
        print(f"\n--- Dados do Bairro {i+1} ---")
        nome = input(f"Nome do Bairro: ")
        demanda = float(input(f"Demanda diária (m³): "))
        capacidade = float(input(f"Capacidade do reservatório (m³): ")) v_inicial = float(input(f"Volume inicial disponível (m³): ")) perda = float(input(f"Percentual de perda na tubulação (0-100%): ")) / 100 custo_m3 = float(input(f"Custo de bombeamento por m³ (R$): "))

        # Cálculos
        # O volume entregue precisa compensar a perda para atingir a demanda v_perdido = demanda *
        perda
        v_entregue = demanda + v_perdido
        custo_diario = v_entregue * custo_m3
        autonomia = v_inicial / demanda if demanda > 0 else 0

        # Classificação de Risco
        if autonomia > 3:
            risco = "Baixo"
        elif 1 <= autonomia <= 3:
            risco = "Médio"
        else:
            Gerado automaticamente pelo Sistema de Relatórios - Gemini
            risco = "Alto"

    # Armazenamento nas listas
    nomes.append(nome)
    demandas.append(demanda)

```

```

volumes_entregues.append(v_entregue)
volumes_perdidos.append(v_perdido)
custos_totais.append(custo_diario)
autonomias.append(autonomia)
riscos.append(risco)

# Criação do DataFrame para a Tabela
df = pd.DataFrame({
    'Bairro': nomes,
    'Demanda (m³)': demandas,
    'Vol. Entregue (m³)': volumes_entregues,
    'Perda (m³)': volumes_perdidos,
    'Custo Diário (R$)': custos_totais,
    'Autonomia (Dias)': autonomias,
    'Risco': riscos
})

# 1. Apresentação da Tabela
print("\n\n" + "="*30)
print("RELATÓRIO DE DESEMPENHO")
print("="*30)
print(df.to_string(index=False))

# Identificação do bairro mais crítico (Menor autonomia)
id_critico = df['Autonomia (Dias)'].idxmin()
print(f"\n>>> BAIRRO MAIS CRÍTICO: {df.loc[id_critico, 'Bairro']} " f"(Autonomia de {df.loc[id_critico, 'Autonomia (Dias)']:.2f} dias)")

# 2. Geração de Gráficos
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 10))
plt.subplots_adjust(hspace=0.4)
# ... (restante do código de plotagem)

```

2. Simulação de Execução

Exemplo de saída do console ao processar dados de três bairros distintos com diferentes níveis de criticidade.

```

Gerado automaticamente pelo Sistema de Relatórios - Gemini
--- Sistema de Análise de Abastecimento de Água ---
Informe o número de bairros a serem analisados (N): 3

--- Dados do Bairro 1 ---
Nome do Bairro: Centro
Demanda diária (m³): 500

```

Capacidade do reservatório (m³): 2000
Volume inicial disponível (m³): 1800
Percentual de perda na tubulação (0-100%): 10
Custo de bombeamento por m³ (R\$): 2.50

--- Dados do Bairro 2 ---

Nome do Bairro: Vila Nova
Demanda diária (m³): 300
Capacidade do reservatório (m³): 500
Volume inicial disponível (m³): 150
Percentual de perda na tubulação (0-100%): 15
Custo de bombeamento por m³ (R\$): 3.00

--- Dados do Bairro 3 ---

Nome do Bairro: Jardim Sul
Demanda diária (m³): 800
Capacidade do reservatório (m³): 3000
Volume inicial disponível (m³): 4000
Percentual de perda na tubulação (0-100%): 5
Custo de bombeamento por m³ (R\$): 2.20

=====

RELATÓRIO DE DESEMPENHO

=====

Bairro	Demanda (m³)	Vol. Entregue (m³)	Perda (m³)	Custo Diário (R\$)	Autonomia (Dias)	Risco
Centro	500.0	550.0	50.0	1375.0	3.6	Baixo
Vila Nova	300.0	345.0	45.0	1035.0	0.5	Alto
Jardim Sul	800.0	840.0	40.0	1848.0	5.0	Baixo

>>> BAIRRO MAIS CRÍTICO: Vila Nova (Autonomia de 0.50 dias)

3. Notas Técnicas

- **Cálculo de Perda:** O volume entregue é calculado somando a demanda e a perda percentual estimada na rede.

Gerado automaticamente pelo Sistema de Relatórios - Gemini

- **Autonomia:** Definida como a razão entre o volume inicial disponível e a demanda diária.
- **Classificação de Risco:**
 -

Baixo: Autonomia > 3 dias.

◦

Médio: Autonomia entre 1 e 3 dias.

◦

Alto: Autonomia < 1 dia.